CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 7

Chapitre 3 — Résoudre des problèmes

Rappels : le tout correspond à la fraction 1 ; pour trouver la part restante, on calcule $1 - \ldots$ Pour prendre une fraction d'une quantité, on partage puis on prend : $\frac{3}{4}$ de 60, c'est $60 \div 4 \times 3 = 45$.

1 Un roman compte 240 pages. Lundi, Inès en lit $\frac{1}{4}$; mardi, elle en lit $\frac{1}{3}$.

a. Quelle fraction du livre a-t-elle lue en deux jours ? .....

b. Quelle fraction lui reste-t-il à lire ? .....

c. Combien de pages lui reste-t-il à lire ? .....

2 Paul reçoit 60 €. Il dépense $\frac{2}{5}$ de cette somme en livres et $\frac{1}{4}$ en places de cinéma.

a. Quelle fraction de la somme a-t-il dépensée ? .....

b. Combien lui reste-t-il, en euros ?

.....

3 Dans un jardin, $\frac{1}{3}$ de la surface est réservé aux légumes, $\frac{1}{4}$ aux fleurs, et le reste est une pelouse de 150 m².

a. Quelle fraction du jardin occupe la pelouse ? .....

b. Quelle est l'aire totale du jardin ?

.....

.....

4 **Les phares.** Un phare s'allume toutes les 8 secondes et un autre toutes les 12 secondes. À minuit pile, ils s'allument ensemble. Au bout de combien de secondes s'allumeront-ils de nouveau ensemble ?

.....

.....

5 **Les engrenages.** Deux roues dentées s'engrènent : l'une a 12 dents, l'autre 18. On marque une dent de chaque roue au point de contact. Combien de tours fait chaque roue avant que les deux marques se retrouvent face à face ?

.....

.....

6 **Les cigales.** Aux États-Unis, certaines cigales sortent de terre tous les 13 ans, d'autres tous les 17 ans. En 2024, les deux espèces sont sorties la même année. En quelle année cela se reproduira-t-il ?

.....

.....

Le savais-tu ? Les cycles de ces cigales sont des nombres premiers : cela limiterait leurs rencontres avec des prédateurs dont les cycles sont plus courts.

Sur le cahier

7 Une bouteille est remplie aux $\frac{3}{4}$. On verse $\frac{1}{6}$ de la bouteille dans un verre. Quelle fraction de la bouteille reste-t-il ? Si la bouteille contient 1,2 L quand elle est pleine, quel volume reste-t-il ?

8 Trois amis se partagent un gâteau : Ali en prend $\frac{1}{3}$, Bob $\frac{2}{5}$. Chloé dit : « Il me reste plus que Bob ! » A-t-elle raison ?